

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TESINA

Tablero de indicadores de calidad en una línea de producción

Que para obtener el título de

Ingeniera en Desarrollo y Gestión de Software

Presenta

Camila Flores Aguilar

Matrícula 9900000003

Asesor académico: Dra. Mariana Torres Salgado

Asesor empresarial: Ing. Luis Ortega Paredes

Empresa: Plásticos Inyectados de Puebla, S.A. de C.V.

Versión 1 · Puebla, Pue., 19 de octubre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Objetivos 3
4. Justificación 3
5. Marco teórico 3
6. Metodología 3
7. Resultados 3
8. Conclusiones 4
Referencias 4

1. Introducción

En una planta de inyección de plástico, la calidad se mide pieza por pieza, pero la información suele llegar a los supervisores con días de retraso. Plásticos Inyectados de Puebla fabrica tapas y envases para la industria cosmética y registra sus inspecciones de calidad en bitácoras impresas.

Este trabajo describe el desarrollo de un tablero web de indicadores que muestra, por turno y por máquina, el porcentaje de piezas defectuosas, la capacidad del proceso y la eficiencia general de los equipos.

2. Planteamiento del problema

El reporte semanal de calidad se elabora a mano a partir de 18 bitácoras y tarda cerca de seis horas en prepararse. Cuando un defecto se detecta, el lote ya fue enviado al cliente en el 30 % de los casos, lo que genera devoluciones y penalizaciones.

3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un tablero de indicadores de calidad que permita detectar desviaciones del proceso durante el mismo turno.

Objetivos específicos:

- Digitalizar el registro de inspecciones de calidad.
- Calcular automáticamente el porcentaje de defectos, el índice Cpk y el OEE.
- Mostrar alertas cuando un indicador salga de sus límites de control.

4. Justificación

Detectar un defecto durante el mismo turno evita producir lotes completos fuera de especificación. Además, el reporte automático libera al ingeniero de calidad de una tarea repetitiva y le permite concentrarse en el análisis de causas.

5. Marco teórico

El control estadístico de procesos utiliza gráficas de control para distinguir entre la variación natural de un proceso y la causada por un problema específico (Montgomery, 2020). El índice de capacidad Cpk compara la variación del proceso con los límites de especificación del cliente; un valor mayor que 1.33 se considera aceptable en la industria automotriz y cosmética (Gutiérrez Pulido y de la Vara, 2013).

La eficiencia general de los equipos (OEE) combina disponibilidad, rendimiento y calidad en un solo porcentaje, y es un indicador central de la manufactura esbelta (Nakajima, 1988).

6. Metodología

Se trabajó con un enfoque incremental de tres entregas. En la primera se digitalizó la captura de inspecciones con tabletas en cada máquina; en la segunda se construyó la base de datos y el cálculo de indicadores en SQL Server; y en la tercera se desarrolló el tablero en Power BI, publicado en la red interna de la planta.

7. Resultados

Durante las primeras tres semanas de operación del tablero se obtuvieron los siguientes resultados en la línea 2:

Tabla 1. Indicadores de calidad de la línea 2

Indicador	Antes	Con el tablero
Piezas defectuosas	3.8 %	2.2 %
Cpk promedio de las cotas críticas	1.08	1.41
OEE	61 %	68 %
Tiempo para elaborar el reporte semanal	6 h	Automático

8. Conclusiones

El tablero permitió detectar desviaciones durante el mismo turno y redujo las piezas defectuosas de 3.8 % a 2.2 %. El cálculo automático del Cpk ayudó a identificar dos moldes que requerían mantenimiento. Se recomienda extender el tablero a las líneas 1 y 3.

Referencias

Gutiérrez Pulido, H., y de la Vara Salazar, R. (2013). *Control estadístico de la calidad y Seis Sigma* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Montgomery, D. C. (2020). *Introduction to statistical quality control* (8th ed.). Wiley.

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total productive maintenance*. Productivity Press.